明白了。前言要讲清楚“为什么我们觉得慢、为什么要解决这个问题、为什么这个方法适合我们这群人”，后语要讲清楚“什么情况下用、什么情况下不用、用了之后有什么收获”。下面重新写一版。

关于在 带有Intel集成显卡的 华为轻薄本上，发挥OpenVINO工具优越性、加速YOLOv8-Pose推理 的经验略谈（实测时间减半）

亲爱的朋友们：

前言：为什么你该关心这个？

你现在跑 `python scripts/eval_video_dataset.py` 是不是觉得有点慢？
我实测：20 个测试视频跑了 **2 分 55 秒**。调一次参数就要等将近 3 分钟，一天迭代十次就是半小时干等——太耽误事了。

根本原因：我用的是一台华为轻薄本（Intel Core Ultra + 集成显卡），PyTorch 默认用的是 CPU 推理，没有调用显卡和 NPU 的算力，等于让一个博士生去干抄写员的活，硬件实力没发挥出来。

直接原因：我想让每次跑测试的时间缩短一半，这样一天就能多跑几轮实验，早点出结果。

好消息：我找到了一个**不改代码逻辑、只换推理后端**的方法，实测时间缩短了 **50%**（2分55秒 → 1分27秒）。
而且，如果你的笔记本也是 **Intel 芯片 + 集成显卡**（近三年买的轻薄本大概率都是），这个方法同样适用。
如果你用的是 NVIDIA 独显且已经配好了 CUDA，那你已经很快了，不用看下去。

这是什么？

OpenVINO —— Intel 官方出的推理加速工具。

用人话解释：

- PyTorch 推理像是一个翻译官，把模型的指令翻译成 CPU 能听懂的“普通话”。翻译过程本身挺慢，而且 CPU 也不是专门干这个的。

- OpenVINO 是 Intel 自己家的翻译官，它提前把模型“背熟”（编译成硬件直接能跑的指令），还能把活分给集显甚至 NPU 一起干。所以跑得快，还省电。

重点：加速后的输出结果（关键点坐标、置信度）**和原来一模一样**，只是计算过程变快了。

不用 vs 用了（真实数据，我的电脑）

场景	不用 OpenVINO	用 OpenVINO
20 个视频总耗时	2 分 55 秒	**1 分 27 秒**
平均每帧耗时	~50 毫秒	**~25 毫秒**
代码改动量	—	**只改 1 行**
输出结果	关键点坐标	**完全一样**

加速比：**2 倍**。跑一次测试省下一半时间。

怎么操作？（三步，5 分钟搞定）

第 0 步：确认你的电脑能用吗？

- **能用**：笔记本是 Intel 芯片（Core i5/i7/i9、Ultra 系列），带集成显卡（近三年买的轻薄本基本都是）。
- **不用换**：你有 NVIDIA 独显（RTX 30/40 系列）且已经在用 CUDA 推理。
- **不确定**：直接试，不行再回退，不影响原有代码。

第 1 步：安装 OpenVINO（只需一次）

```
pip install openvino
```

第 2 步：导出模型（只需一次）

新建一个 Python 文件，或直接在终端逐行输入：

```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8n-pose.pt")
model.export(format="openvino", half=True)
```

运行后，当前目录会出现 `yolov8n-pose_openvino_model/` 文件夹。

第 3 步：改你的脚本（只改 1 行）

把原来加载模型的那行：

```
model = YOLO("yolov8n-pose.pt")
```

换成：

```
model = YOLO("yolov8n-pose_openvino_model/")
```

其他代码**一字不改**，直接运行 `python scripts/eval_video_dataset.py` 。

可能遇到的坑（极简版）

现象	原因	解决办法
第一次跑卡了 10~20 秒	OpenVINO 在编译模型，正常	等它跑完，下次就秒开了
报错 `Device not found`	显卡驱动太老	去 Intel 官网更新 Intel Arc 驱动
报错 `No module named openvino`	没安装	运行 `pip install openvino`
速度没变快	没插电源 / CPU 降频	插上电源，电源模式选“最佳性能”

后语：到底要不要用？

强烈建议：

- 如果你也是 **Intel 轻薄本用户**，花 5 分钟配置一下，以后每次跑测试都省一半时间。省下来的时间可以多跑几轮实验、多调几次参数，或者早点下班。

不用折腾：

- 如果你用的是 NVIDIA 独显 + CUDA，你已经很快了，保持现状即可。
- 如果你不确定自己的电脑是什么配置，直接试一下——失败了也不影响原有代码，删掉 `yolov8n-pose_openvino_model/` 文件夹就能回退。

总结：
这不是黑魔法，就是换了个更合适的工具。但有时候，换一个工具比改十行代码都管用。
有问题群里 @我，我可以帮你远程看一眼。